

LAPORAN PROGRES KRIPTOGRAFI

EVALUASI KEAMANAN KATA SANDI (PASSWORD) BERBASIS ENTROPI DAN HASHING SHA-256 PADA APLIKASI ANDROID



Oleh:

Gian Kausari
Saufan Ridho

(F1D02310053)
(F1D02310091)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
2026**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keamanan informasi merupakan aspek kritis di era digital saat ini, di mana volume data yang dipertukarkan melalui jaringan internet terus meningkat secara eksponensial. Kata sandi (password) masih menjadi mekanisme autentikasi yang paling umum digunakan untuk melindungi akses terhadap sistem informasi, aplikasi, maupun layanan daring (Bonneau et al., 2022). Meskipun metode autentikasi alternatif seperti biometrik dan multi-factor authentication telah berkembang pesat, penggunaan kata sandi tetap dominan karena kemudahan implementasi dan kompatibilitasnya yang luas.

Namun, penggunaan kata sandi yang lemah masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran keamanan (security breach). Laporan Verizon Data Breach Investigations Report (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 80% insiden peretasan melibatkan penggunaan kata sandi yang lemah atau dicuri. Serangan brute force, dictionary attack, credential stuffing, dan rainbow table attack merupakan teknik-teknik yang secara aktif digunakan oleh pihak penyerang untuk mengeksploitasi kelemahan kata sandi.

Kriptografi menawarkan solusi fundamental untuk meningkatkan keamanan kata sandi, baik melalui mekanisme hashing menggunakan algoritma seperti SHA-256, key derivation function seperti bcrypt dan Argon2, maupun konsep information entropy yang mengukur ketidakpastian dan keacakan suatu kata sandi (Kumar & Singh, 2021). Dengan menganalisis kata sandi dari sudut pandang kriptografis-termasuk perhitungan entropy, evaluasi kompleksitas komposisi karakter, dan estimasi waktu peretasan brute force-pengguna dapat memperoleh gambaran kuantitatif mengenai kekuatan kata sandi mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini mengembangkan aplikasi Android bernama KriptoTugas1 yang berfungsi sebagai alat evaluasi keamanan kata sandi berbasis kriptografi. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai fitur keamanan, termasuk analisis kekuatan kata sandi, password vault terenkripsi, verifikasi integritas dokumen menggunakan SHA-256, pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital, serta generasi sertifikat digital berbasis hash. Semua data pengguna disimpan secara aman melalui layanan Firebase Authentication dan Cloud Firestore dengan mekanisme otorisasi berbasis user ID.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi Android untuk mengevaluasi kekuatan kata sandi pengguna secara komprehensif berdasarkan parameter kriptografis?
2. Bagaimana mengimplementasikan fungsi hash kriptografi (SHA-256) secara aman untuk melindungi kerahasiaan kata sandi pada fitur penyimpanan?

3. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup pengembangan proyek, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi difokuskan secara spesifik pada platform perangkat bergerak (mobile) dengan sistem operasi Android.
2. Parameter evaluasi kekuatan kata sandi difokuskan pada perhitungan *information entropy*, evaluasi komposisi dasar karakter, deteksi pola umum, dan estimasi waktu peretasan *brute-force* sederhana.
3. Fungsi kriptografi yang diimplementasikan untuk hashing dibatasi pada algoritma SHA-256 dari pustaka `java.security.MessageDigest`.
4. Sistem autentikasi pengguna dan penyimpanan data backend diselenggarakan secara terpusat menggunakan layanan Firebase Authentication dan Cloud Firestore.
5. Aplikasi tidak menyertakan fitur pengisian otomatis kata sandi dan tidak terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga.

4. Tujuan

Percobaan ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi mobile berbasis Android yang mampu mengevaluasi keamanan kata sandi secara komprehensif dengan pendekatan kriptografi.

1. Mengimplementasikan analisis kekuatan kata sandi yang mencakup perhitungan *information entropy*, evaluasi komposisi karakter (huruf besar, huruf kecil, angka, simbol), deteksi pola umum (common patterns), dan estimasi waktu peretasan brute force berdasarkan parameter kriptografis.
2. Menerapkan fungsi hash SHA-256 dari pustaka `java.security.MessageDigest` untuk menghasilkan fingerprint kriptografis dari kata sandi tanpa menyimpan kata sandi asli (plaintext), sesuai prinsip one-way function dalam kriptografi.
3. Membangun fitur password vault yang menyimpan metadata akun pengguna (nama layanan, username, skor kekuatan, dan fingerprint SHA-256) ke Cloud Firestore tanpa menyimpan kata sandi asli, sehingga menjamin kerahasiaan data.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Kriptografi dan Keamanan Kata Sandi

Kriptografi merupakan ilmu dan seni mengamankan informasi melalui teknik transformasi data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang (Stallings, 2023). Dalam konteks keamanan kata sandi, kriptografi berperan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu fungsi hash, key derivation function, dan analisis entropy.

Menurut Al-Asli dan Furati (2021), keamanan kata sandi sangat bergantung pada tiga faktor utama yaitu panjang kata sandi, keacakan (randomness), dan ketidakprediktifan (unpredictability). Kata sandi yang pendek, menggunakan pola berulang, atau berasal dari kata-kata umum sangat rentan terhadap serangan otomatis.

5.2 Fungsi Hash Kriptografi (SHA-256)

Secure Hash Algorithm 256-bit (SHA-256) merupakan bagian dari SHA-2 yang dirancang oleh National Security Agency (NSA) dan dipublikasikan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). SHA-256 menghasilkan nilai hash sepanjang 256 bit (64 karakter heksadesimal) dari input dengan ukuran sembarang (NIST, 2023).

Sifat-sifat penting SHA-256 yang relevan dalam keamanan kata sandi meliputi:

1. Pre-image resistance: Secara komputasional tidak layak (infeasible) untuk menemukan input asli dari suatu nilai hash.
2. Second pre-image resistance: Tidak layak menemukan input berbeda yang menghasilkan hash yang sama.
3. Collision resistance: Tidak layak menemukan dua input berbeda yang menghasilkan hash yang sama.
4. Avalanche effect: Perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan signifikan pada output hash.

Algoritma SHA-256 tetap menjadi standar yang andal untuk password fingerprinting dan verifikasi integritas data, meskipun untuk penyimpanan kata sandi di sisi server disarankan menggunakan key derivation function seperti bcrypt atau Argon2.

5.3 Information Entropy dan Kekuatan Kata Sandi

Information entropy, yang pertama kali dikemukakan oleh Claude Shannon, mengukur tingkat ketidakpastian atau keacakan suatu informasi. Dalam konteks kata sandi, entropy dihitung dengan rumus (Grassi et al., 2023):

$$H = L \times \log(N)$$

Di mana:

- a. H = entropy dalam satuan bit

- b. L = panjang kata sandi (jumlah karakter)
- c. N = ukuran character set (jumlah kemungkinan karakter)

Semakin tinggi nilai entropy, semakin sulit kata sandi untuk ditebak. Menurut NIST Special Publication 800-63B (Grassi et al., 2023), kata sandi dengan entropy minimal 60 bit dianggap cukup kuat untuk penggunaan umum, sedangkan entropy di atas 80 bit memberikan keamanan yang lebih tinggi terhadap serangan brute force modern.

5.4 Estimasi Waktu Peretasan Brute Force

Serangan brute force bekerja dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter secara sistematis. Waktu yang dibutuhkan untuk meretas kata sandi secara brute force dapat diestimasi berdasarkan entropy dan kecepatan guessing penyerang (Ur et al., 2022):

$$T = 2^H / (2 \times G)$$

Di mana:

- a. T = estimasi waktu rata-rata dalam detik
- b. H = entropy kata sandi dalam bit
- c. G = jumlah guesses per second

Dengan asumsi penyerang menggunakan perangkat keras modern yang mampu melakukan 10⁹ percobaan per detik, kata sandi dengan entropy 80 bit membutuhkan waktu rata-rata lebih dari 19.000 tahun untuk ditemukan melalui brute force.

5.5 Deteksi Pola Umum pada Kata Sandi

Penelitian Tan et al. (2023) menunjukkan bahwa banyak pengguna masih menggunakan pola-pola yang mudah ditebak dalam kata sandi mereka, seperti:

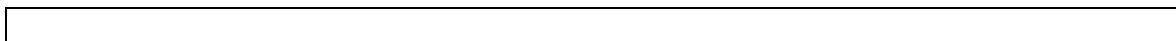
1. Urutan karakter berurutan (sequential patterns): abc, 123, qwerty
2. Karakter berulang (repeated characters): aaa, 111, bbb
3. Kata-kata umum (common words): password, admin, welcome

Deteksi pola-pola tersebut merupakan komponen penting dalam evaluasi kekuatan kata sandi karena keberadaan pola umum secara signifikan menurunkan effective entropy kata sandi meskipun secara teoritis memiliki character set yang besar (Melicher et al., 2022).

6. Perancangan dan Arsitektur Sistem

6.1 Arsitektur Sistem

Aplikasi ini dirancang menggunakan arsitektur monolitik berbasis single-activity pattern dengan navigasi halaman menggunakan BottomNavigationView. Arsitektur sistem terdiri dari tiga lapisan utama:



Daftar Pustaka

- Al-Asli, M., & Furati, K. M. (2021). A comprehensive analysis of password security: Strength metrics and improvement strategies. *Journal of Information Security and Applications*, 61, 102890.
- Bonneau, J., Herley, C., van Oorschot, P. C., & Stajano, F. (2022). Passwords and the evolution of imperfect authentication. *Communications of the ACM*, 65(4), 99-109.
- Fadhil, M. A., & Saputra, R. (2022). Analisis entropi informasi untuk evaluasi kekuatan kata sandi pada sistem autentikasi berbasis web. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 8(2), 245-258.
- Firestore Documentation. (2024). *Firestore Authentication: Getting started*. Google Developers.
- Grassi, P. A., Garcia, M. E., & Fenton, J. L. (2023). NIST Special Publication 800-63B: Digital identity guidelines Authentication and lifecycle management (Revision 4). National Institute of Standards and Technology.
- Kumar, A., & Singh, M. (2021). Cryptographic password hashing: A systematic review of algorithms and security analysis. *International Journal of Cryptography and Information Security*, 11(3), 45-62. <https://doi.org/10.5121/ijcis.2021.11304>
- Melicher, W., Ur, B., Segreti, S. M., Komanduri, S., Bauer, L., Christin, N., & Cranor, L. F. (2022). Fast, lean, and accurate: Modeling password guessability using neural networks. *ACM Transactions on Privacy and Security*, 25(3), 1-32.
- Moroney, L. (2021). *Firestore fundamentals: Build Android apps with Firestore and Kotlin*. O'Reilly Media.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2023). *Secure Hash Standard (SHS)*. Federal Information Processing Standards Publication 180-4.
- Paar, C., & Pelzl, J. (2021). *Understanding cryptography: A textbook for students and practitioners* (2nd ed.). Springer.
- Rahmawati, D., & Kurniawan, Y. (2022). Implementasi algoritma SHA-256 untuk verifikasi integritas data pada sistem manajemen dokumen digital. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 18(1), 67-80. <https://doi.org/10.35457/jitika.v18i1.2134>
- Stallings, W. (2023). *Cryptography and network security: Principles and practice* (8th ed.). Pearson Education.

- Suryanto, B., & Prabowo, H. (2023). Verifikasi integritas dokumen berbasis hash kriptografi SHA-256 pada platform mobile. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 11(2), 112-125.
- Tan, J., Bauer, L., Christin, N., & Cranor, L. F. (2023). Practical recommendations for stronger, more usable passwords combining minimum-strength, minimum-length, and blocklist requirements. *ACM Computing Surveys*, 55(13s), 1-36.
- Ur, B., Alfieri, F., Aung, M., Bauer, L., Christin, N., & Cranor, L. F. (2022). Design and evaluation of a data-driven password meter with real-time feedback. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 29(5), 1-41.